GUIA 03 LABORATORIO LOGICA DE PROGRAMACION

GRUPO A11

7 DE MARZO DE 2026

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN
NICOLAS BLANCO VANEGAS- 1028487392, LAURA VALENTINA GARZON DURAN- 1147486453

1. **Presaberes requeridos**

Aplicar los conocimientos adquiridos previamente para solucionar un problema utilizando las técnicas del diseño descendente y la creación de un programa para ejemplificar el uso de variables de todo tipo.

1. **Los operadores relacionales devuelven un tipo de dato:**

a. Aritmético

b. Carácter

c. Boolean

d. Numérico

2. **Qué operador lógico representa el diferente:**

a. ¡

b. &&

c. !=

d. ==

3. **Fases de la resolución de problemas**

a. Diseño del algoritmo - Análisis del problema – Compilación – Codificación – Verificación-Depuración – Mantenimiento – Documentación.

b. Diseño del algoritmo - Análisis del problema – Codificación – Compilación – Verificación– Depuración – Mantenimiento - Documentación.

c. Análisis del problema - Diseño del algoritmo – Verificación - Codificación – Compilación –Depuración – Mantenimiento - Documentación.

d. Análisis del problema - Diseño del algoritmo – Codificación – Compilación – Verificación– Depuración – Mantenimiento - Documentación.

4. Investigue la sintaxis de…

Estructura de programación	En java	En Python
Estructura de selección simple		
Estructura de selección anidada		
Estructura de selección concatenada		
Estructura de selección switch		

Solución

- **Tabla de sintaxis**

Estructura de programación	**Java**	**Python**
Estructura de selección simple	Java if (condición) { // instrucciones}	Python if condición: # instrucciones
Estructura de selección anidada	Java if (condicion1) { if (condicion2) { // instrucciones } }	python if condicion1: if condicion2: # instrucciones
Estructura de selección concatenada	java if (condicion1) { // instrucciones } else if (condicion2) { // instrucciones } else { // instrucciones }	python if condicion1: # instrucciones elif condicion2: # instrucciones else: # instrucciones
Estructura de selección switch	java switch(variable) { case valor1: // instrucciones break; case valor2: // instrucciones break; default: // instrucciones }	En Python no existe switch clásico. Se usa: python if variable == valor1: # instrucciones elif variable == valor2: # instrucciones else: # instrucciones

2. Actividad de trabajo autónomo

1. What are the decision structures in java?
2. What is the syntax of each of the decision structures in java?
3. Build a menu that allows the user to select the drink they want to drink and the amount of sugar it should contain. You must use Java programming language to solve this algorithm.

Solucion

1. Decision structures allow a program to make choices based on conditions. They control the flow of the program depending on whether a condition is true or false.

   The main decision structures in Java are:

   - Simple if
   - if – else
   - if – else if – else (concatenated)
   - Nested if
   - Switch

2. The decision structures in Java include **if, if–else, if–else if–else, nested if, and switch**. The **if** statement runs code when a condition is true: if (condition) { }. The **if–else** runs one block if the condition is true and another if it is false: if (condition) { } else { }. The **if–else if–else** checks multiple conditions: if (condition1) { } else if (condition2) { } else { }. A **nested if** is an if statement inside another if. The **switch** structure is used when a variable can have several specific values: switch(variable) { case value: break; default: }.

3.

DrinkMenu.java

```java
import java.util.Scanner;

public class DrinkMenu {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Drink Menu");
        System.out.println("1. Coffee");
        System.out.println("2. Tea");
        System.out.println("3. Juice");
        System.out.print("Choose a drink: ");
        int drink = input.nextInt();

        System.out.print("Sugar amount (0, 1, 2): ");
        int sugar = input.nextInt();

        switch (drink) {
            case 1:
                System.out.println("Coffee with " + sugar + " sugar.");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Tea with " + sugar + " sugar.");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Juice with " + sugar + " sugar.");
                break;
            default:
                System.out.println("Invalid option");
        }

        input.close();
    }
}
```

Output

```
Drink Menu
1. Coffee
2. Tea
3. Juice
Choose a drink: 2
Sugar amount (0, 1, 2): 1
Tea with 1 sugar.

=== Code Execution Successful ===
```

Sesión 1 Parte 2:

Estos ejercicios se deben solucionar en lenguaje Java utilizando la herramienta Netbeans

Abrir el entorno de trabajo. Hacer uso de las herramientas (software) sugeridas por el profesor.

1. Desarrolle un programa que lea un número entero y lo escriba en letras
2. Construya un programa que ordene de mayor a menor, 5 números que un usuario digitará en desorden usando instrucciones condicionales(selectivas).
3. Construya el algoritmo y la aplicación que permita obtener el salario neto de un trabajador conociendo el nombre del empleado, el número de horas trabajadas, el salario de la hora y la tasa de impuestos que se ha de aplicar como deducciones de ley.

Se pide salario bruto, total de deducciones. El sistema debe calcular el salario neto. Se le debe aplicar rete fuente en los siguientes casos:

a. Salario entre 0 - 4 salarios mínimos 0% retefuente

b. Salario entre 4 – 6 salarios mínimos 3.5 %

c. Salario entre 6 - 8 salarios mínimos 5 %

Solución

1.

Main.java

```java
import java.util.Scanner;

public class NumeroLetras {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese un numero del 0 al 9: ");
        int n = sc.nextInt();

        switch(n){
            case 0: System.out.println("cero"); break;
            case 1: System.out.println("uno"); break;
            case 2: System.out.println("dos"); break;
            case 3: System.out.println("tres"); break;
            case 4: System.out.println("cuatro"); break;
            case 5: System.out.println("cinco"); break;
            case 6: System.out.println("seis"); break;
            case 7: System.out.println("siete"); break;
            case 8: System.out.println("ocho"); break;
            case 9: System.out.println("nueve"); break;
            default: System.out.println("Numero no valido");
        }
    }
}
```

Output

```
Ingrese un numero del 0 al 9: 7
siete

=== Code Execution Successful ===
```

2.

OrdenarNumeros.java

```java
import java.util.Scanner;
public class OrdenarNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int n1, n2, n3, n4, n5, temp;
        System.out.print("Digite el numero 1: ");
        n1 = entrada.nextInt();
        System.out.print("Digite el numero 2: ");
        n2 = entrada.nextInt();
        System.out.print("Digite el numero 3: ");
        n3 = entrada.nextInt();
        System.out.print("Digite el numero 4: ");
        n4 = entrada.nextInt();
        System.out.print("Digite el numero 5: ");
        n5 = entrada.nextInt();
        if (n1 < n2) { temp = n1; n1 = n2; n2 = temp; }
        if (n1 < n3) { temp = n1; n1 = n3; n3 = temp; }
        if (n1 < n4) { temp = n1; n1 = n4; n4 = temp; }
        if (n1 < n5) { temp = n1; n1 = n5; n5 = temp; }
        if (n2 < n3) { temp = n2; n2 = n3; n3 = temp; }
        if (n2 < n4) { temp = n2; n2 = n4; n4 = temp; }
        if (n2 < n5) { temp = n2; n2 = n5; n5 = temp; }
        if (n3 < n4) { temp = n3; n3 = n4; n4 = temp; }
        if (n3 < n5) { temp = n3; n3 = n5; n5 = temp; }
        if (n4 < n5) { temp = n4; n4 = n5; n5 = temp; }
        System.out.println("Numeros ordenados de mayor a menor:");
        System.out.println(n1 + " " + n2 + " " + n3 + " " + n4 + " " + n5);
        entrada.close();
    }
}
```

Output

```
Digite el numero 1: 3
Digite el numero 2: 9
Digite el numero 3: 12
Digite el numero 4: 1
Digite el numero 5: 6
Numeros ordenados de mayor a menor:
12 9 6 3 1

=== Code Execution Successful ===
```

3. Nomina

Nomina.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Nomina {
    public static void main(String[] args) {
        final int SALARIO_MIN = 2000000;
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite nombre: ");
        String nombre = entrada.nextLine();
        System.out.print("Digite horas trabajadas: ");
        int nroHorasTrab = entrada.nextInt();
        System.out.print("Digite pago por hora: ");
        int pagoHora = entrada.nextInt();
        int salarioBruto = nroHorasTrab * pagoHora;
        double retefuente;
        if (salarioBruto <= 4 * SALARIO_MIN) {
            retefuente = 0;
        } else if (salarioBruto <= 6 * SALARIO_MIN) {
            retefuente = 3.5 / 100;
        } else if (salarioBruto <= 8 * SALARIO_MIN) {
            retefuente = 5.0 / 100;
        } else {
            retefuente = 7.0 / 100;
        }
        double salarioNeto = salarioBruto - (salarioBruto * retefuente);
        System.out.println("Paguese a " + nombre + " el valor de " + salarioNeto);
        entrada.close();
    }
}
```

Output

```
Digite nombre: Laura
Digite horas trabajadas: 220
Digite pago por hora: 12000
Paguese a Laura el valor de 2640000.0

=== Code Execution Successful ===
```